

Sommatorie, ricorsione e polinomi

Marco Cerbella

Lezione 5 – 5 ottobre 2026

1 Sommatorie

Sia $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una successione, $f(n) = a_n$. Ad esempio, per $a_n = n$ si ha $a_1 = 1, a_2 = 2, \dots, a_{100} = 100$.

Sommare i primi due termini significa calcolare $a_1 + a_2 = 1 + 2$; i primi cinque, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5$. Per scrivere somme con molti termini si usa il simbolo di *sommatoria*:

$$\sum_{i=1}^n f(i) = f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n).$$

Esempio. La somma dei primi 100 numeri è

$$1 + 2 + \dots + 100 = \sum_{i=1}^{100} a_i = \sum_{i=1}^{100} i.$$

Definizione. Sia $a_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una successione. Le si associa un'altra successione

$$s_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k = \sum_{i=1}^k a_i.$$

La successione $\{s_k\}$ si dice *serie associata* alla successione $\{a_n\}$.

1.1 Proprietà della sommatoria

Proposizione. Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ due successioni in $\mathbb{R}$ e $\bar{n}$ l'indice iniziale della somma. Si hanno le seguenti proprietà:

1. $\sum_{i=\bar{n}}^n (\lambda a_i) = \lambda \left(\sum_{i=\bar{n}}^n a_i \right), \quad \lambda \in \mathbb{R};$
2. $\sum_{i=\bar{n}}^n (a_i + b_i) = \left(\sum_{i=\bar{n}}^n a_i \right) + \left(\sum_{i=\bar{n}}^n b_i \right);$
3. $\sum_{i=\bar{n}}^n a_i = \sum_{i=\bar{n}}^k a_i + \sum_{i=k+1}^n a_i, \quad \text{con } \bar{n} \leq k < n;$
4. (cambio d'indice) $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^n a_j = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1}.$

2 Ricorsione

Definizione. Una successione $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ di numeri reali è *ricorsiva* se è definita specificando:

1. il valore dei primi m termini $a_1, a_2, \dots, a_m$;
2. una funzione $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$a_i = f(a_{i-1}, a_{i-2}, \dots, a_{i-m}) \quad \forall i > m.$$

Esempio.

1. Sia $a_0 = 0$ e $a_n = 1 + a_{n-1}$ per $n \geq 1$. Allora $a_1 = 1 + a_0 = 1$, $a_2 = 1 + a_1 = 2$, $a_3 = 1 + a_2 = 3$, $\dots$, $a_n = n$ (formula chiusa).
2. *Successione di Fibonacci*: $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Si ottiene $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$ (ad esempio $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$, $a_4 = a_3 + a_2 = 3$, $a_5 = a_4 + a_3 = 5$, $a_6 = a_5 + a_4 = 8$).
3. Data $\{a_n\}$, la sua serie associata $\{s_n\}$ si definisce per ricorsione:

$$\begin{cases} s_0 = a_0 \\ s_n = s_{n-1} + a_n \end{cases}$$

4. $a_1 = 5$ e $a_n = 8$ per ogni $n > 1$: tutti i termini dopo il primo valgono 8.
5. *Fattoriale*: $a_1 = 1$, $a_n = n \cdot a_{n-1}$. Allora $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$, $a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1$, $a_4 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, $\dots$, e in generale $a_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$. Si scrive $a_n = n!$ (formula esplicita), con $1! = 1$ e per convenzione $0! = 1$.

Definizione. Data una successione $\{a_n\}$, una *formula esplicita* o *formula chiusa* per $\{a_n\}$ è una formula $p(n)$ che esprime direttamente il valore della successione a_n a partire da n . Se $\{a_n\}$ è definita per ricorsione, una formula chiusa per $\{a_n\}$ è un'espressione $p(n)$ che verifica le condizioni iniziali e verifica la relazione ricorsiva.

Esempio. Sia

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_n = a_{n-1} + 5 \end{cases}$$

Si ottiene $a_1 = 2 + 5 = 7$, $a_2 = 12$, $a_3 = 17$, $a_4 = 22$. La formula chiusa $a_n = 5n + 2$ è quella giusta? Verifichiamo.

1. *Caso base* ($n = 0$): la formula dà $0 \cdot 5 + 2 = 2$, che coincide con il dato iniziale $a_0 = 2$.
2. *Relazione ricorsiva* $a_n = a_{n-1} + 5$: sostituendo la formula con $n - 1$ al posto di n ,

$$a_{n-1} + 5 = ((n-1) \cdot 5 + 2) + 5 = 5n - 5 + 2 + 5 = 5n + 2 = a_n.$$

Sono verificate entrambe: la formula chiusa è verificata.

Esercizio. Verificare che per $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = n + a_{n-1} \end{cases}$ la formula chiusa è $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Svolgimento (aggiunto). Per $n = 1$ la formula dà $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1 = a_1$. Inoltre $a_{n-1} + n = \frac{(n-1)n}{2} + n = \frac{n^2 - n + 2n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$.

2.1 Progressioni aritmetiche

Definizione. Una successione $a_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ è una *progressione aritmetica* se

$$a_n - a_{n-1} = d, \quad d \in \mathbb{R}.$$

Definita in maniera ricorsiva, $a_0 = a$ e $a_n = d + a_{n-1}$, ha formula chiusa

$$a_n = a + n \cdot d.$$

Esercizio. Data $\begin{cases} a_0 = 8 \\ a_n = a_{n-1} - 3 \end{cases}$, trovare la formula chiusa e verificarla.

Svolgimento (aggiunto). È una progressione aritmetica con $a = 8$ e $d = -3$, quindi $a_n = 8 - 3n$: per $n = 0$ vale 8 e $a_{n-1} - 3 = 8 - 3(n-1) - 3 = 8 - 3n = a_n$.

3 Polinomi

Definizione. Un *polinomio nell'incognita t a coefficienti in $\mathbb{R}$* è una funzione $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ del tipo

$$p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + \cdots + a_nt^n = \sum_{i=0}^n a_it^i,$$

dove $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ sono i *coefficienti* e a_0 è il *termine noto*.

Il più grande indice $k \in \mathbb{N}$ tale che $a_i = 0$ per $i > k$ e $a_k \neq 0$ è il *grado* del polinomio, $\text{gr}(p) = k$. Se k non esiste, $\text{gr}(p) = -\infty$.

Esempio.

- $o(t) = 0$ è il *polinomio nullo*, con $\text{gr}(o) = -\infty$.
- $q(t) = 3$ è un *polinomio costante* ($a_0 = 3, a_1 = a_2 = \cdots = 0$) e $\text{gr}(q) = 0$.
- $p(t) = 5 - t + t^2$ ha $\text{gr}(p) = 2$.

Si indica con $\mathbb{R}[t]$ l'insieme dei polinomi nell'incognita t a coefficienti reali, e con

$$\mathbb{R}_d[t] = \{p \in \mathbb{R}[t] \mid \text{gr}(p) \leq d\}$$

quelli di grado al più d . Ad esempio $5 + t^2$ e $1 - 3t - t^2$ stanno in $\mathbb{R}_2[t]$, il polinomio nullo o sta in $\mathbb{R}_0[t]$, mentre $5 + t^2 \notin \mathbb{R}_1[t]$.

Osservazione. Due polinomi $p = \sum_{i=0}^n a_it^i$ e $q = \sum_{i=0}^n b_it^i$ sono uguali, $p = q$, **se e solo se** $a_i = b_i$ per ogni i . Ad esempio $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$.

3.1 Operazioni

Dati $p = \sum_{i=0}^n a_it^i$, $q = \sum_{i=0}^n b_it^i$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, si definiscono:

- il *prodotto per uno scalare*: $(\lambda p) = \sum_{i=0}^n (\lambda a_i) t^i$;
- la *somma*: $(p + q) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) t^i$;
- il polinomio $tp = \sum_{i=0}^n a_it^{i+1} = ta_0 + a_1t^2 + \cdots + a_nt^{n+1} = \sum_{i=1}^{n+1} a_{i-1}t^i$;
- il *prodotto*: $p \cdot q = (a_0 + \cdots + a_nt^n) \cdot q = a_0q + a_1tq + \cdots + a_nt^nq$.

Esempio. Siano $p = 6 + 3t - t^2$ e $q = -6 + 5t$. Allora

$$\begin{aligned} p + q &= (6 - 6) + (3 + 5)t + (-1 + 0)t^2 = 8t - t^2, \\ p \cdot q &= (6 + 3t - t^2)(-6 + 5t) = 6(-6 + 5t) + 3t(-6 + 5t) - t^2(-6 + 5t) \\ &= -36 + 30t - 18t + 15t^2 + 6t^2 - 5t^3 = -36 + 12t + 21t^2 - 5t^3. \end{aligned}$$

Osservazione. Per i gradi valgono

$$\text{gr}(p + q) \leq \max\{\text{gr}(p), \text{gr}(q)\}, \quad \text{gr}(p \cdot q) = \text{gr}(p) + \text{gr}(q).$$

4 Divisione tra polinomi

Teorema (Divisione con resto). Siano $f, g \in \mathbb{R}[t]$ con $g \neq 0$. Allora esistono e sono unici due polinomi $q, r \in \mathbb{R}[t]$ tali che

$$f = q \cdot g + r, \quad \text{gr}(r) < \text{gr}(g).$$

q è il *quoziende* e r il *resto*.

Esempio. Siano $f(t) = t^4 - t^3 + t - 1$ e $g(t) = t^2 - t$. Si ha $t^2 \cdot g = t^4 - t^3$, quindi

$$f - t^2 g = t - 1,$$

che ha grado $1 < \text{gr}(g) = 2$: la divisione si ferma. Dunque $q = t^2$, $r = t - 1$ e

$$f(t) = t^2 \cdot g + (t - 1).$$

Esempio. Siano $f(t) = t^4 - t^3 + t - 1$ e $g(t) = t + 1$, con $\text{gr}(g) = 1$. Ad ogni passo si sottrae al resto parziale il multiplo di g che ne elimina il termine di grado massimo:

$$\begin{array}{rcl} t^4 - t^3 + 0t^2 + t - 1 - t^3 g & = & -2t^3 + 0t^2 + t - 1 \\ -2t^3 + 0t^2 + t - 1 - (-2t^2) g & = & 2t^2 + t - 1 \\ 2t^2 + t - 1 - (2t) g & = & -t - 1 \\ -t - 1 - (-1) g & = & 0 \end{array}$$

Il quoziente è $q = t^3 - 2t^2 + 2t - 1$ e il resto è $r = 0$ ($\text{gr}(0) = -\infty < \text{gr}(g)$). Quindi

$$f(t) = (t^3 - 2t^2 + 2t - 1)g + 0.$$

Definizione. Siano $f, g \in \mathbb{R}[t]$ con $g \neq 0$. Si dice che g *divide* f , e si scrive $g \mid f$, se esiste $q \in \mathbb{R}[t]$ tale che $f = q \cdot g$ (cioè se il resto della divisione è nullo).